Série n°9 — Racines carrées, identités remarquables, Pythagore et Thalès

1ère année secondaire · Avant le devoir de contrôle n°2 · Radicaux — factorisation — encadrement · Triangle rectangle — Pythagore — Thalès

Nom et prénom : ..... Classe : .....

Consigne : faites les figures à la règle, à l'équerre et au compas sur votre feuille en laissant les traits de construction visibles, et justifiez chaque réponse par « On a … donc … » en citant la propriété utilisée.

Partie A : Activités numériques

Exercice 1 — Calculs avec des radicaux (4 points) ★★☆☆

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme la plus simple.

1. $A = \sqrt{75} - 2\sqrt{12} + \sqrt{3}$ **(1,25 pt)**
2. $B = (\sqrt{5}+2)^2 - (\sqrt{5}-2)^2$ **(1,25 pt)**
3. $C = \dfrac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$ (rendre le dénominateur rationnel). **(1,5 pt)**

Exercice 2 — Factorisation et équation (5 points) ★★★☆

Soit $E(x) = (2x-3)^2 - (x+1)^2$.

1. Développer et réduire E(x). **(1,5 pt)**
2. Factoriser E(x). **(1,5 pt)**
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x-4)(3x-2) = 0$. **(1 pt)**
4. Calculer E(0) de deux façons. **(1 pt)**

Exercice 3 — Encadrement d'un radical (4 points) ★★★☆

On donne $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$.

1. Encadrer $3\sqrt{2} - 1$. **(1,5 pt)**
2. Montrer que $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2} - 1$. **(1,5 pt)**
3. En déduire un encadrement de $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}$. **(1 pt)**

Partie B : Géométrie

Exercice 4 — Triangle rectangle, hauteur et Thalès (8 points) ★★★★

ABC est un triangle rectangle en A tel que AB = 6 cm et AC = 8 cm. H est le pied de la hauteur issue de A (c'est-à-dire (AH) ⊥ (BC), H ∈ [BC]). La parallèle à (AB) passant par H coupe [AC] en K.

1. Faire une figure. **(2 pts)**
2. Calculer BC. **(1 pt)**
3. En calculant de deux façons l'aire du triangle ABC, montrer que AH = 4,8 cm. **(1,5 pt)**
4. Calculer BH puis HC. **(1,5 pt)**
5. Calculer HK et CK. **(2 pts)**

Exercice 5 — Thalès avec des points sur les demi-droites (5 points) ★★★☆

ABC est un triangle tel que AB = 6 cm, AC = 5 cm et BC = 4 cm. D est le point de la demi-droite [AB) tel que AD = 9 cm et E le point de la demi-droite [AC) tel que AE = 7,5 cm.

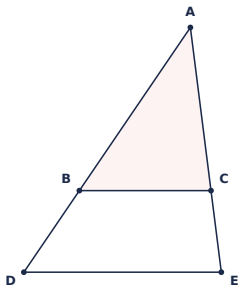


Figure (non à l'échelle)

1. Montrer que (DE) // (BC). **(2 pts)**
2. Calculer DE. **(1,5 pt)**
3. Calculer le périmètre du triangle ADE. **(1,5 pt)**

Bon courage à tous !